

Exercícios sobre a programação do BIP

Conjunto de instruções do BIP

Cód. operação	Instrução	Operação
00000	HLT	Paralisa a execução
00001	STO endereço	(endereço) $\leftarrow$ ACC
00010	LD endereço	ACC $\leftarrow$ (endereço)
00011	LDI constante	ACC $\leftarrow$ constante
00100	ADD endereço	ACC $\leftarrow$ ACC + (endereço)
00101	ADDI constante	ACC $\leftarrow$ ACC + constante
00110	SUB endereço	ACC $\leftarrow$ ACC - (endereço)
00111	SUBI constante	ACC $\leftarrow$ ACC - constante
01000 - 11111	Reservados para as futuras gerações	

Comente cada linha dos códigos a seguir, conforme exemplificado no primeiro exercício.

Mnemônicos	Operandos	Comentários
LDI	0	; ACC = 0
ADDI	1	; ACC = ACC + 1
ADD	B	; ACC = ACC + (B)
STO	A	; (A) = ACC

Mnemônicos	Operandos	Comentários
LDI	0	ACC <= 0
STO	A	(A) <= ACC

Mnemônicos	Operandos	Comentários
LDI	0	ACC <= 0
STO	A	(A) <= ACC
STO	B	(B) <= ACC

Mnemônicos	Operandos	Comentários
LDI	2	ACC <= 2
STO	A	(A) <= ACC
LDI	1	ACC <= 1
STO	B	(B) <= ACC
LD	A	ACC <= (A)
SUB	B	ACC <= ACC - (B)
SUBI	1	ACC <= ACC - 1
ADDI	3	ACC <= ACC + 3
STO	C	(C) <= ACC

Converta os códigos a seguir escritos em linguagem C para a linguagem de montagem do BIP, respeitando o estilo de codificação de programação em *assembly* e posicionando mnemônicos, operandos e comentários nas colunas apropriadas.

	Mnemônicos	Operandos	Comentários
X = 1;	LDI	1	ACC <= 1
Y = X;	STO	X	(X) <= ACC
	LD	X	ACC <= (X)
	STO	Y	(Y) <= ACC

	Mnemônicos	Operandos	Comentários
X = 0;	LDI	0	ACC <= 0
X = X + 1;	STO	X	(X) <= ACC
	ADDI	1	ACC <= ACC + 1
	STO	X	(X) <= ACC

	Mnemônicos	Operandos	Comentários
X = 0;	LDI	0	ACC <= 0
Y = 2;	STO	X	(X) <= ACC
X = X + Y;	LDI	2	ACC <= 2
	STO	Y	(Y) <= ACC
	ADD	X	ACC <= ACC + (X)
	STO	X	(X) <= ACC

	Mnemônicos	Operandos	Comentários
Y = X - Y - 1;	LDI	0	ACC <= 0
	ADD	X	ACC <= ACC + (X)
	SUB	Y	ACC <= ACC - (Y)
	SUBI	1	ACC <= ACC - 1
	STO	Y	(Y) <= ACC

Dados os códigos na linguagem de montagem do BIP a seguir, extraia a sua representação em linguagem C (se necessário, preencha o espaço reservado para comentários).

Mnemônicos	Operandos	Comentários	Código C
LD	A	<u> ; ACC <= (A) </u>	D = A + B + C
ADD	B	<u> ; ACC <= ACC + (B) </u>	
ADD	C	<u> ; ACC <= ACC + (C) </u>	
STO	D	<u> (D) <= ACC </u>	
Mnemônicos	Operandos	Comentários	Código C
LD	B	<u> ACC <= (B) </u>	A = B + 1 - C
ADDI	1	<u> ACC <= ACC + 1 </u>	
SUB	C	<u> ACC <= ACC - (C) </u>	
STO	A	<u> (A) <= ACC </u>	